Práctica 08 — Carga y descarga de un capacitor con osciloscopio

Semana 8 — Fase 2: Elementos no lineales y régimen senoidal

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 2 de noviembre de 2026

Duración	3 horas de laboratorio presencial más 2 horas de análisis
Modalidad	3 grupos con roles rotativos
Entrega	GitHub del grupo, carpeta semana_08, antes del corte semanal
Instrumento	Práctica formativa con informe y control de fase

1 Objetivo

Familiarizarse con el uso del osciloscopio, visualizar las curvas de carga y descarga de un capacitor y determinar su capacitancia a partir de las medidas tomadas sobre esas curvas.

2 Contenidos que se aplican

- Régimen transitorio y estado estacionario.
- Ecuación diferencial del circuito RC y su solución exponencial.
- Constante de tiempo y semiperiodo.
- Linealización logarítmica de una exponencial.
- Energía almacenada en un capacitor y disipada en el resistor.
- Uso del osciloscopio en disparo único para capturar el transitorio.
- Resistencia serie equivalente incluyendo la del generador.

3 Fundamento teórico

Aplicando la ley de tensiones al lazo de carga se obtiene la ecuación diferencial cuya solución es exponencial:

$$v_C(t) = \varepsilon \left(1 - e^{-t/\tau}\right) \qquad \text{con} \qquad \tau = RC$$

Durante la descarga, partiendo de V_0:

$$v_C(t) = V_0\, e^{-t/\tau}$$

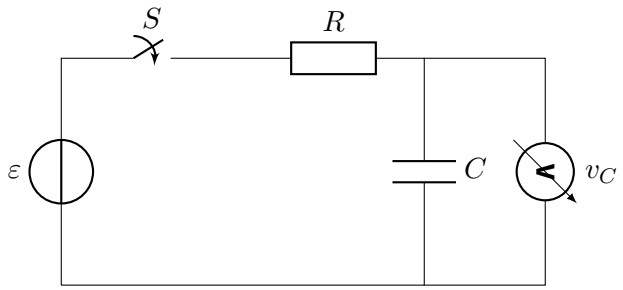
En un tiempo igual a τ el capacitor alcanza el 63,2 por ciento de la tensión final, y el semiperiodo de la descarga vale

$$t_{1/2} = \tau \ln 2 \approx 0{,}693\,\tau$$

Linealizando la descarga se obtiene una recta cuya pendiente es $-1/\tau$:

$$\ln v_C(t) = \ln V_0 - \frac{t}{\tau}$$

Si los datos se toman en la carga conviene linealizar $\ln\left[(V_0 - v_C)/V_0\right]$, que da la misma pendiente $-1/\tau$. La energía almacenada al final de la carga es $W_C = \tfrac{1}{2} C\varepsilon^2$, mientras que la fuente entrega $C\varepsilon^2$; la mitad se disipa en el resistor independientemente del valor de R. La resistencia que gobierna el transitorio no es solo la de la caja de décadas: incluye la resistencia de salida del generador, de $50\,\Omega$ o $600\,\Omega$ según el equipo, de modo que $R = R_{\text{década}} + R_{\text{generador}}$.



Circuito de carga y descarga; el conmutador permite alternar entre ambos transitorios

4 Materiales y equipos

- Un osciloscopio
- Un generador de funciones con onda cuadrada
- Un resistor de décadas
- Un capacitor del inventario del laboratorio
- Un óhmetro para verificar la resistencia conectada

5 Escenario

Un generador de onda cuadrada sustituye a la fuente y al interruptor, de modo que el capacitor se carga durante el tiempo de encendido y se descarga durante el de apagado. El grupo captura la curva en el osciloscopio y determina la capacitancia a partir de la pendiente de la recta que resulta de linealizar la exponencial.

6 Procedimiento

1. Armar el circuito RC con el generador de onda cuadrada y hacerlo revisar por el profesor.
2. Ajustar las escalas de tiempo y de tensión del osciloscopio hasta tener en pantalla una sola curva de carga y descarga bien estable.
3. Tomar un número suficiente de valores de v_C para distintos tiempos, con la imagen estable.
4. Medir con el óhmetro la resistencia conectada en serie con el capacitor y anotar la resistencia de entrada del generador.
5. Medir V_0 conectando el generador en paralelo con el osciloscopio.
6. Cambiar el capacitor por otro de valor unas diez veces mayor o menor, sin cambiar la frecuencia de la señal.
7. Describir lo que se observa con el nuevo capacitor y explicar por qué cambia la curva.

7 Tabla de datos

Transitorio de carga y de descarga

t (s)	v_C carga (V)	v_C descarga (V)	$\ln\left[(V_0 - v_C)/V_0\right]$
0,0	0,00	…	…
0,5	…	…	…
1,0	…	…	…
1,5	…	…	…
2,0	…	…	…
3,0	…	…	…
5,0	…	…	…

El tiempo se toma desde el inicio del flanco; anotar V_0 y la resistencia total usada en el ajuste.

8 Análisis y tratamiento de datos

1. Graficar $\ln\left[(V_0 - v_C)/V_0\right]$ frente a t para la carga, y $\ln(v_C/V_0)$ si los datos son de la descarga.
2. Ajustar la recta por mínimos cuadrados y determinar la pendiente con su error.
3. Obtener la capacitancia a partir de la pendiente, tomando como R la suma de la resistencia de décadas y la del generador (50 o 600 Ω).
4. Calcular la desviación porcentual del valor de C obtenido frente al valor del fabricante del apéndice de capacitores.
5. Superponer la curva medida con el modelo exponencial y discutir los desvíos en el inicio del transitorio.

9 Ampliación (opcional)

- Calcular la energía almacenada y la entregada por la fuente y verificar el balance del 50 por ciento.
- Repetir el ajuste por mínimos cuadrados no lineales y comparar la constante de tiempo con la obtenida de la recta linealizada.

10 Entregable

Curvas de carga y descarga capturadas, recta linealizada con su ajuste, capacitancia con su incertidumbre y desviación porcentual frente al valor del fabricante.

11 Rúbrica de corrección

Criterio	Peso
Fundamento teórico y modelo aplicado	1,0
Montaje, seguridad y manejo del instrumental	1,5
Toma de datos completa y trazable	2,0
Presupuesto de incertidumbres	2,0
Análisis, ajuste y gráficas	2,0
Conclusiones contrastadas con el modelo	1,0
Presentación y estructura del informe	0,5
Total	**10,0**

12 Contrato del script

Concepto clave

Todo script entregado imprime **un solo objeto JSON** por la salida estándar y devuelve un diccionario con estas claves. `status` vale `ok` o `error`; si es `error`, `errores` explica el motivo y el programa sale con código distinto de cero.

```
{
  "status": "ok",
  "practica": 1,
  "magnitud": "resistencia",
  "valor": 99.4,
  "unidad": "ohm",
  "incertidumbre": 0.6,
  "metodo": "ajuste_lineal_minimos_cuadrados",
  "n_puntos": 8,
  "residual_max": 0.012,
  "fuente_datos": "semana_01/datos/iv_resistor_220.csv",
  "errores": []
}
```

Antes de empezar: Antes de energizar, contrasta el montaje con la figura y verifica rangos y polaridad de cada instrumento. Si un instrumento se calienta, huele o marca fuera de escala, corta la alimentación y avisa al docente: el montaje se revisa antes de continuar.